허재훈

swdfrgt3701@naver.com | 010-4918-3701
Portfolio | GitHub

Server Developer

Summary

Java/Spring 기반으로 분산 서비스의 데이터 정합성, 비동기 처리 안정성, 운영 자동화를 개선해 온 서버 개발자입니다.
공격표면관리(ASM) 솔루션의 핵심 서버를 개발·운영하며 점검·보고서·알림 흐름을 **공통 처리 구조로 표준화**하고,
요청 유실 0건과 **장애 재발 방지**를 달성하며 안정적으로 확장 가능한 시스템을 구현해 왔습니다.

Core Competencies

- Outbox Pattern·CDC 기반 처리 구조로 요청 유실·조회 불일치 **30% → 0건**, 연계 조회 속도 **40% 개선**
- Kafka·Redis 기반 비동기 결과 전달 구조로 대용량 payload 부담 완화 및 장애 대응 시간 **80% 이상 단축**
- API / Batch 서버 분리와 단계형 자동화 파이프라인 구축으로 **누적 1,000개 이상** 보고서 생성 자동화
- 공통 workflow/state model, 멀티 모듈, 헥사고날 아키텍처 전환으로 기능 확장성과 유지보수성 개선
- 실행 상태·실패 이력 추적 및 관리자 알림으로 장애 대응 체계를 개선하고, DB 연결 검증·Chunk 저장으로 운영 **장애 재발 0건 유지**

Technical Skills

Languages	**Java**, Python
Backend	**Spring Boot**, **Spring Quartz**, Spring Cloud Gateway, **JPA**, **MyBatis**, Eureka
Messaging / Cache	**Kafka**, **RabbitMQ**, **Redis**
Databases	**MySQL**, **PostgreSQL**, Oracle
Infra / DevOps	**Docker**, **Jenkins**, AWS EC2
Tools / Documentation	Git, Swagger / OpenAPI
Testing	JUnit, ArchUnit

Employment History

인더포레스트

개발팀 | 주임
Backend Developer
(2023.05 - 현재)

회사 소개

- 공격표면관리(ASM) 솔루션(SooJi.Bee)을 운영하고 모의해킹과 취약점 점검 서비스 제공

Project **SooJi.Bee 2.0 | 2024.02 - 현재**

서비스 요약

- 기존 Python/Django 기반 SooJi.Bee를 Java/Spring 기반으로 재구성하며,
  저장-발행 정합성, 결과 전달 구조, 서비스별로 상이한 점검 흐름의 공통화를 수행한 프로젝트

기술 스택

- Java, Spring Boot, Spring Cloud Gateway, Spring Quartz, MySQL, Eureka, Kafka, Redis

역할 및 팀 구성

- Backend Developer | BE 3명 중 저장-발행 정합성 개선, 결과 전달 구조 개편, 구조 단순화를 담당

트러블 슈팅
- 점검 데이터의 DB commit 전에 Kafka에 이벤트가 발행되어, Topic을 받은 서비스가 해당 데이터를 조회하려고 시도하여 오류 발생 확인
  ⇒ TransactionalEventListener를 사용해 Transaction의 정상 동작 이후에 Topic이 발행 되도록 적용

확장 적용
- 비동기 이벤트 처리뿐만 아니라 Redis Key 삭제·파일 삭제·점검 완료 시점에도 확장 적용할 수 있도록 구현

점검 프로세스 공통 플랫폼화 및 비동기 처리 안정화

서비스별로 상이했던 점검 요청·결과 처리 흐름을 Kafka·Redis 기반 비동기 구조로 재설계하며, 성능 개선과 흐름 표준화를 모두 달성했으며, Outbox Pattern·CDC를 적용해 정합성·확장성·조회 성능을 개선

- 점검 요청 시 DB 저장과 Kafka 발행 간 정합성 문제를 Polling 기반 **Outbox Pattern으로 해결**
  ⇒ 요청 유실·조회 불일치 문제 **30%에서 0건**으로 개선
- REST 기반 점검 결과 처리에서 발생한 메모리 이슈를 Redis 저장 + Kafka Key 전달 구조로 개선
  ⇒ payload 부담 개선 및 관련 이슈 **5% 미만**으로 감소
- BFF/Eureka 기반 서비스 간 조회를 CDC 기반 CQRS Read Model를 사용하여 Query 안정화
  ⇒ 연계 **조회 응답 속도 40% 개선**
- 서비스별로 상이했던 점검 처리 플로우를 공통 workflow/state model로 **표준화**
  ⇒ 신규 점검 단계 **2개 확장**

Project Beekeeper | 2023.08 - 현재

서비스 요약

- 공격표면관리(ASM) 솔루션인 SooJi.Bee의 결과 수집·비교·보고 작업을 API/Batch 분리와 동적 스케줄링으로 자동화한 배치 서비스

기술 스택

- Java, Spring Boot, Spring Quartz, MySQL, Redis, React

역할 및 팀 구성

- Backend Developer | 1인 개발로 요구사항 정리, 기능/스키마 설계, 구현, 운영 유지보수 전반 담당

보고서 자동화 파이프라인 및 운영 모니터링 구현

수작업 기반의 결과 수집·비교, 보고서 생성, 메일 발송 업무를 공통 자동화 파이프라인으로 설계·구현하고, 장시간 작업을 API 경로에서 분리해 처리 성능·운영 안정성·실패 감지 체계를 개선

병목 개선
- Excel Cell에 대한 반복적인 Style 적용이 원인으로 파악
  ⇒ Singleton Pattern을 도입하여 같은 Style객체는 재사용 하도록 조치

- 1,000개 이상의 자산과 포트·위협 정보를 처리하는 보고서 작업을 사용자의 **API 경로에서 분리**하고 보고서 데이터 가공·생성 작업의 **병목 개선**
  ⇒ Excel 보고서 생성 시간 **85% 이상 단축**
- 결과 수집 → 비교 → 보고서 생성 → 메일 발송 단계를 **공통 파이프라인**으로 모듈화
  ⇒ **16개 고객사** 대상 주간 발송 및 **누적 1,000개 이상** 보고서 생성 자동화 서비스 구축
- 스케줄 주기, 고객사 대상, 수신자, 발송 여부 등을 **코드 배포 없이** 운영 조건 변경 가능하도록 설계·구현
  ⇒ 운영팀의 조치 시간을 **80% 이상 감축**
- 파이프라인 단계별 실행 상태·실패 이력·처리 결과를 추적하고, 실패 시 관리자에게 알림을 발송하는 **모니터링 체계**를 구성
  ⇒ 파이프라인 **실패 인지·대응 시간 30% 단축**

Project SooJi.Bee | 2023.05 - 현재

서비스 요약

- 고객사별 공격표면관리(ASM)와 취약점 진단 기능을 제공하는 솔루션

기술 스택

- Python, Django, Spring Cloud Gateway, PostgreSQL, Eureka, Kafka, Redis

역할 및 팀 구성

- Backend Developer | BE 3명 중 기능 개발 및 고도화·유지보수를 담당

예약 점검 시스템 트러블슈팅 및 운영 안정성 개선

비동기·예약 점검 실행 중 발생한 DB 연결 장애와 결과 저장 병목을 Network/DB 레이어 관점에서 분석하고, 연결 검증 및 Chunk 단위 저장 방식을 채택해 점검 누락과 저장 실패 재발을 방지

- 네트워크 장애 이후 DB connection이 정상 복구되지 않아 예약 점검이 누락되는 문제를 분석하고, 작업 실행 전 연결 검증 로직을 추가
  ⇒ 동일 원인의 점검 누락 장애 **재발 0건 유지**
- 단일 트랜잭션에 집중되던 점검 결과 저장 구조를 **Chunk 단위 저장**으로 개선
  ⇒ 약 **1,000건 이상** 결과 처리 안정화 및 동일 원인 **장애 재발 0건 유지**
- 운영 환경에서 지속적인 이슈 대응과 기능 개선을 수행
  ⇒ 약 **20개 고객사** 대상으로 지속적인 서비스 운영 및 2026년 4월 기준 신규 기능 **8개 추가**

Chunk 단위
- 200건의 데이터마다 Update를 시도하고 모든 작업이 정상 완료 된 후 Commit

Earlier Experience

- **퓨처로봇** | 로봇 QA·유지보수 | 2018.10 - 2023.05
  서비스 로봇 조립·납품, 현장 QA 및 유지보수, 납품처 운영 관리 담당

Projects

술닥술닥

Backend Developer
(2023.06 - 현재)

바로가기

바로가기

서비스 소개 페이지 바로가기

서비스 요약

- 사용자 취향 기반의 주류 추천과 모임 생성·참여 기능을 제공하는 주류 커뮤니티 서비스

기술 스택

- Java, Spring Boot, Spring Quartz, MySQL, RabbitMQ, Redis, Docker, EC2

역할 및 팀 구성

- Backend Developer | 총 11명 규모 중 1인 BE 개발 | 기능 구현 및 스키마 설계, 서비스 기획

주류·모임 서비스 멀티 모듈 전환 및 비동기 처리 안정화

모놀리스 구조의 모임·알림·관리 기능을 API / Batch / Alarm / Back Office 모듈로 분리하고, RabbitMQ·Quartz·Redis 기반 공통 처리 구조로 비동기 작업 안정성과 조회 성능을 개선

- API / Batch / Alarm / Back Office 모듈로 **기능 책임**과 **도메인을 분리**
  ⇒ 신규 기능 추가 시 **영향 범위**와 **유지보수 비용 축소**
- RabbitMQ 메시징과 Spring Quartz Job을 활용해 모임 상태 전이 및 알림 발송을 **API 경로와 분리**하여 비동기 처리 안정화
- 연관 데이터 JOIN으로 지연되던 주류 목록 조회에 Redis 캐싱을 적용
  ⇒ 주류 관련 조회 속도 **20% 이상 개선**
- 지속적인 기능 추가로 모놀리스 구조에서의 기능 추가 및 유지보수 부담
  ⇒ **헥사고날 구조로 전환**을 진행하고 **ArchUnit** 기반 의존성·패키지 규칙 검증으로 **아키텍처 일관성 강화**
- iOS/Android 앱 배포 후 초기 사용자 약 **60명**·주류 데이터 **312건**을 확보하고, 상세 조회 이벤트 기반 탐색 데이터를 수집해 10분 단위 관심도 지표와 추천 기능에 활용

비동기 처리 안정화
- Polling 기반 Outbox Pattern을 도입하여 이벤트 처리와 DB 정합성 개선

재시도 정책
- 주기적으로 실행되는 Batch 프로세스가 실패한 이벤트를 재시도

Education / Certification

- 컴퓨터공학 학사 (학점은행제) | 2024.02
- 정보처리기사 | 2023. 06
- 서울로봇고등학교 제어과 졸업 | 2019. 02